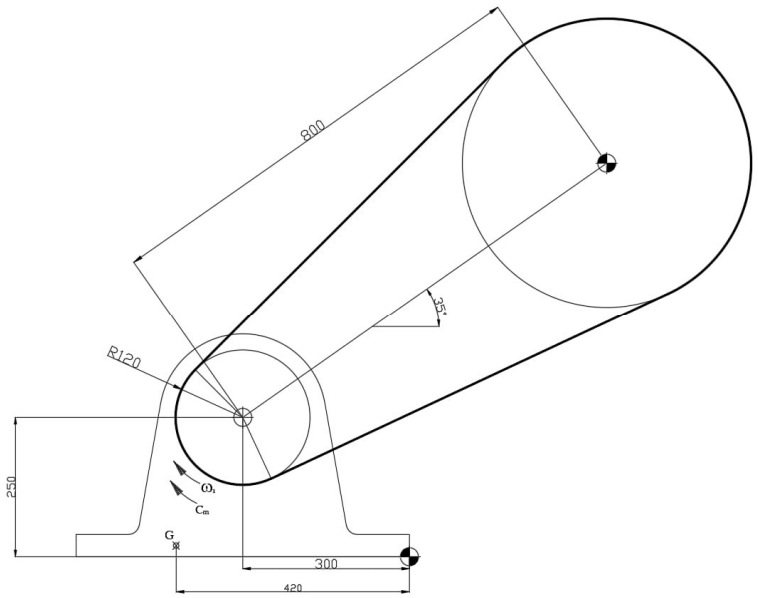
Esercitazione n° 7 di *Meccanica Applicata alle Macchine*

Dato il sistema meccanico in figura supponendo che la potenza erogata dal motore sia di 5 kW a 1480 rpm e che il rapporto di trasmissione geometrico sia pari a τ=6/13 calcolare:

- la percentuale di aderenza utilizzata (rapporto tra l'angolo di scorrimento e quello di abbracciamento) nell'ipotesi che il peso complessivo del supporto sia pari ad 1.5 volte il minimo teorico necessario.
- la coppia netta sull'asse dell'utilizzatore.

Dati:

Cinghia piana, coefficiente di attrito cinghia/puleggia f=0,35, fattore di perdita cinghia/puleggia K=1.05.



Le quote sono espresse in mm.

In figura viene rappresentato una puleggia a sopporto oscillante.
In particolare è la pulleggia motrice montata su un braccio che può ruotare intorno alla coppia rotoidale fissa che chiameremo O_1 per effetto del peso complessivo mg supposto agente in G. Tale rotazione è impedita dalla presenza del flessibile avvolto sulla stessa puleggia.

L'angolo di scorrimento, assieme all'angolo di aderenza compongono l'angolo di abbracciamento. In particolare l'angolo di scorrimento è il secondo tratto dell'arco di abbracciamento, dove la tensione non è piu fissa ma inizia a variare e il flessibile comincia a scivolare, e quindi è il tratto in cui vi è scorrimento elastico.
Avremo quindi sempre che $\Delta\theta = \Delta\theta_0 + \Delta\theta^*$
Innanzitutto tramite i dati preliminari ricaviamo la coppia motrice $C_m = \frac{P}{\omega_1}$
Con $\omega_1 = \frac{2\pi \cdot n}{60} = 155\ \mathrm{rad/s}$
E quindi $C_m = 32.26\ \mathrm{Nm}$
Si ricava inoltre tramite il rapporto di trasmissione il raggio della pulleggia condotta
τ=6/13 e $\tau = \frac{R_1}{R_2}$ quindi $R_2 = \frac{R_1}{\tau} = 260\mathrm{mm}$
Esso ci serve per determinare l'angolo di abbracciamento $\theta = \pi\text{-}2\beta$ con β definito come l'angolo tra i rami della cinghia e l'interasse.

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{R_2\text{-}R_1}{I}\right) = 10.08°$$

$\theta = \pi\text{-}2\beta = 159.84°$ che convertendo in radianti equivale e 2.79 rad

Avendo l'angolo di abbracciamento possiamo anche determinare il coefficiente limite di aderenza: $e^{f\theta} = e^{0.35\cdot 2.79} = 2.655$

Affinche si possa risolvere il sistema, esso verra studiato con equilibrio alla rotazione attorno alla coppia rotoidale fissa O_1.
Innanzitutto si determinano tramite costruzione su CAD i bracci delle tensioni sul flessibile rispetto a O_1 oltre che al braccio della forza peso del supporto applicata al baricentro G.
b_1=508.6mm
b_2=233.1mm
a=420mm

Al fine di determinare il peso minimo, imponiamo il caso limite dove l'aderenza è al 100%

$$\frac{T_1}{T_2} = e^{f\theta} = 2.655$$

Sappiamo inoltre che

$$T_1 = mg \cdot \frac{a}{b_1 + b_2} + \frac{Cm}{R_1} \cdot \frac{b_2}{b_1 + b_2}$$

$$T_2 = mg \cdot \frac{a}{b_1 + b_2} - \frac{Cm}{R_1} \cdot \frac{b_1}{b_1 + b_2}$$

Pertanto sostituendo $T_1 = 2.655 \cdot T_2$

$$mg_{min} = 611.6\mathrm{N}$$

Poiche l'ipotesi prevede che il peso reale sia 1.5 volte il peso minimo

$$mg_{reale} = 917.4\mathrm{N}$$

Pertanto si procede a ritroso a determinare le Tensioni effettive

$$T_1 = 603.7N$$
$$T_2 = 334.9N$$

L'angolo di scorrimento θ^* si ricava da

$$\theta^* = \frac{1}{f}\ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right) = 1.68rad$$

Pertanto la percentuale di aderenza equivale a

$$\frac{\theta^*}{\theta} = \frac{1.68}{2.79} = 0.602 = 60.2\%$$

Infine si procede col calcolo della coppia netta sull'asse dell'utilizzatore considerando il fattore K.

Il coefficiente K è il fattore di moltiplicazione che, tenendo conto di tutte le perdite, fa crescere il valore della tensione sul ramo di uscita rispetto al valore della tensione sul ramo di ingresso.

Coppia teorica condotta

$$C_{2,teorica} = C_m \cdot \frac{R_1}{R_2} = 69.90Nm$$

Coppia netta

$$C_{netta} = \frac{C_{2,teorica}}{K} = \frac{69.90}{1.05} = 66.57Nm$$